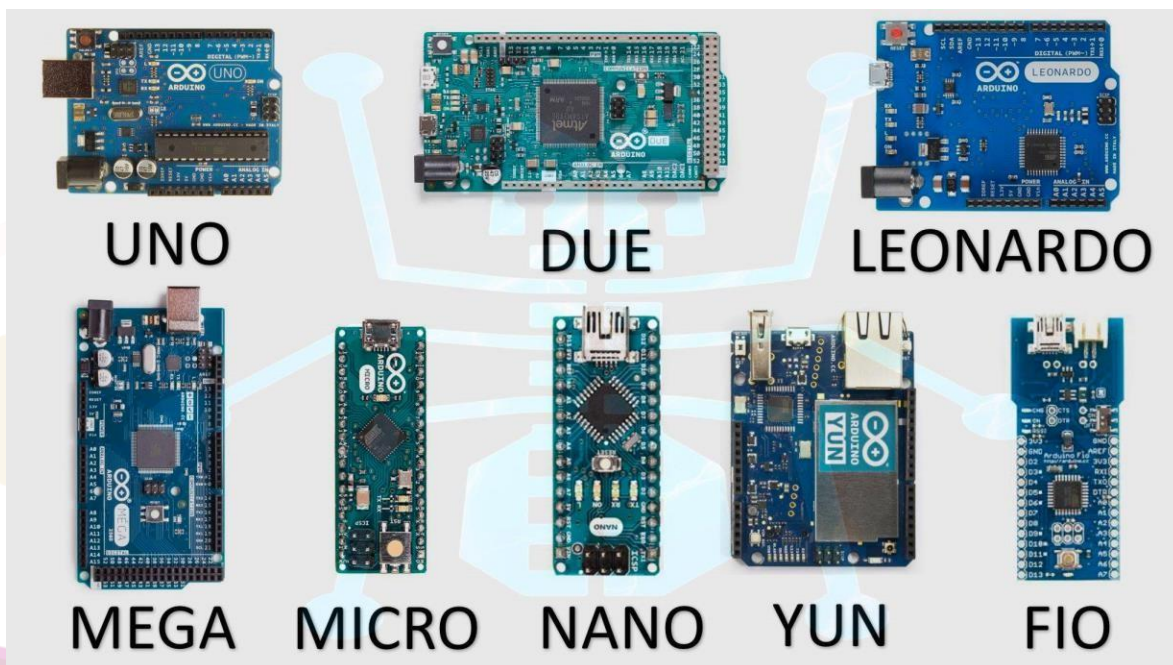


INTRODUCCIÓN ARDUINO

Arduino es una plataforma de creación de electrónica de código abierto, la cual está basada en hardware y software libre, flexible y fácil de utilizar para los creadores y desarrolladores. Esta plataforma permite crear diferentes tipos de microordenadores de una sola placa a los que la comunidad de creadores puede darles diferentes tipos de uso.

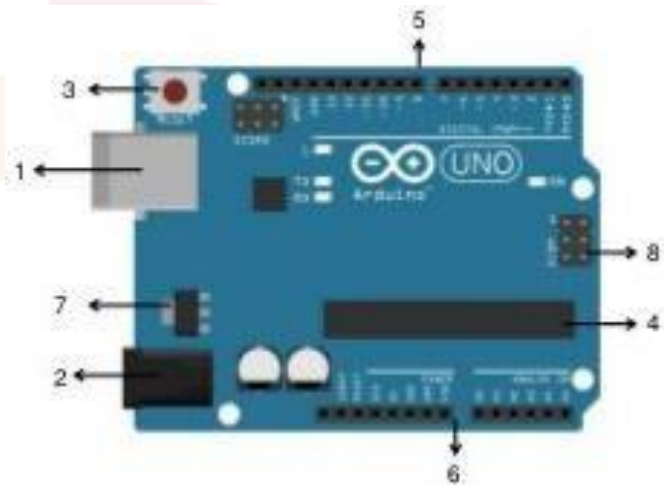
El hardware libre son los dispositivos cuyas especificaciones y diagramas son de acceso público, de manera que cualquiera puede replicarlos. Esto quiere decir que Arduino ofrece las bases para que cualquier otra persona o empresa pueda crear sus propias placas, pudiendo ser diferentes entre ellas, pero igualmente funcionales al partir de la misma base.

Tipos de Arduino



Es momento de trabajar

Busca el nombre y el funcionamiento de las siguientes partes señaladas en Arduino Uno.



Partes

1	<u>Conector USB</u>
2	<u>Conector alimentación externa</u>
3	<u>Pulsador Reset</u>
4	<u>Microcontrolador</u>
5	<u>Entradas/Salidas Digitales</u>
6	<u>Puertos de Potencia/Puertos análogos</u>
7	<u>Regulador de Voltaje</u>
8	<u>ICSP</u>

¿Qué son señales Digitales?

El que tiene un valor determinado en un momento de tiempo y tiene valores los cuales son específicos asignándole un código binario

¿Qué son señales Análogas?

Aquella que existe en cualquier instante y puede tomar cualquier valor de amplitud.

¿Qué es una resistencia?

Componente que se encarga de regular el flujo eléctrico para distribuir las cargas eléctricas y proteger el sistema de un corto circuito,

¿Qué son las variables?

Espacio de memoria que se usa para poder almacenar y manipular los datos, ya sean texto, números u objetos.

1. Conector USB

Es un puerto que permite conectar el dispositivo a una computadora para **transferir datos** y, en algunos casos, también para **alimentarlo con energía**.

2. Conector de alimentación externa

Es la entrada donde se conecta una **fuerza de energía (como batería o adaptador)** para que el circuito funcione sin depender del USB.

3. Pulsador Reset

Es un botón que sirve para **reiniciar el microcontrolador**, haciendo que el programa comience desde el inicio.

4. Microcontrolador

Es el “cerebro” del sistema. Es un chip que **ejecuta instrucciones (programas)** y controla todo lo que hace el dispositivo.

5. Entradas/Salidas Digitales

Son pines que funcionan con valores **0 o 1 (apagado/encendido)**. Se usan para leer botones o controlar LEDs, por ejemplo.

6. Puertos de Potencia / Puertos Analógicos

- **Puertos de potencia:** suministran energía (como 5V o 3.3V) a otros componentes.
- **Puertos analógicos:** leen valores **variables** (no solo 0 y 1), como sensores de luz, temperatura, etc.

7. Regulador de Voltaje

Es un componente que **mantiene el voltaje estable**, evitando que subidas o bajadas dañen el circuito.

8. ICSP (In-Circuit Serial Programming)

Es un conector que permite **programar el microcontrolador directamente**, sin necesidad de usar el USB.